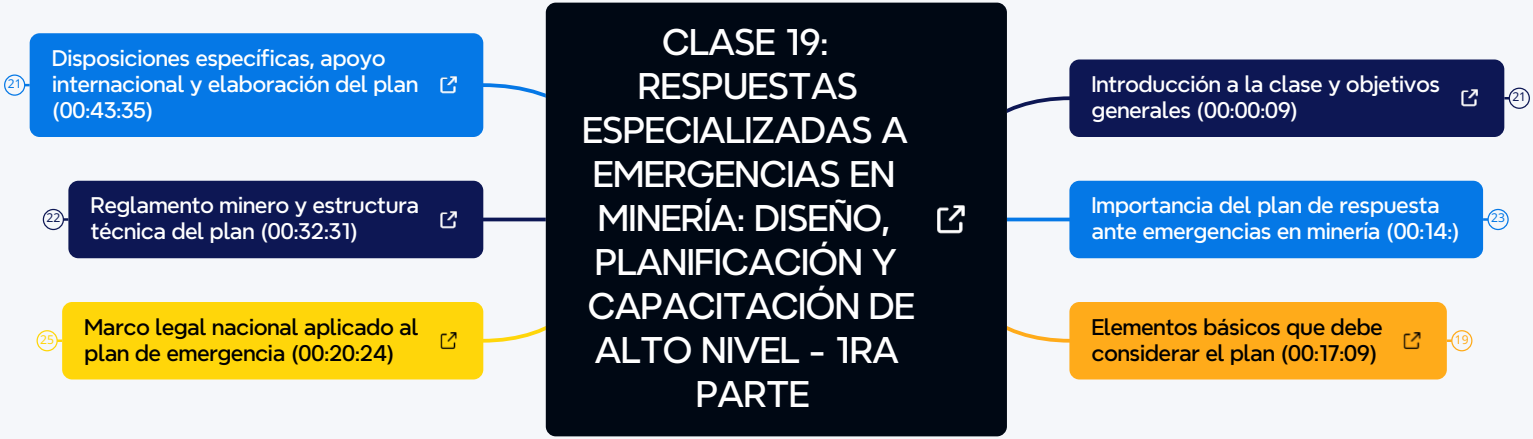
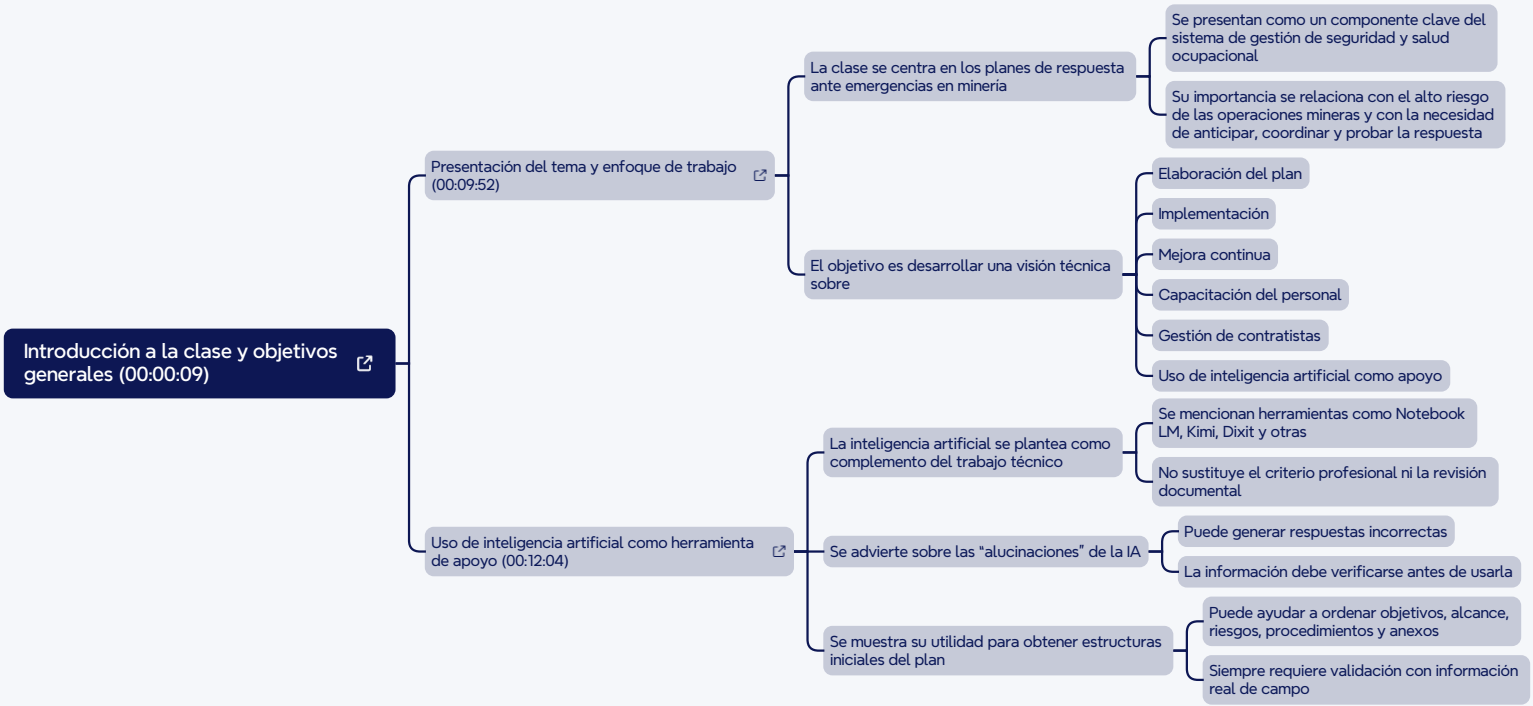
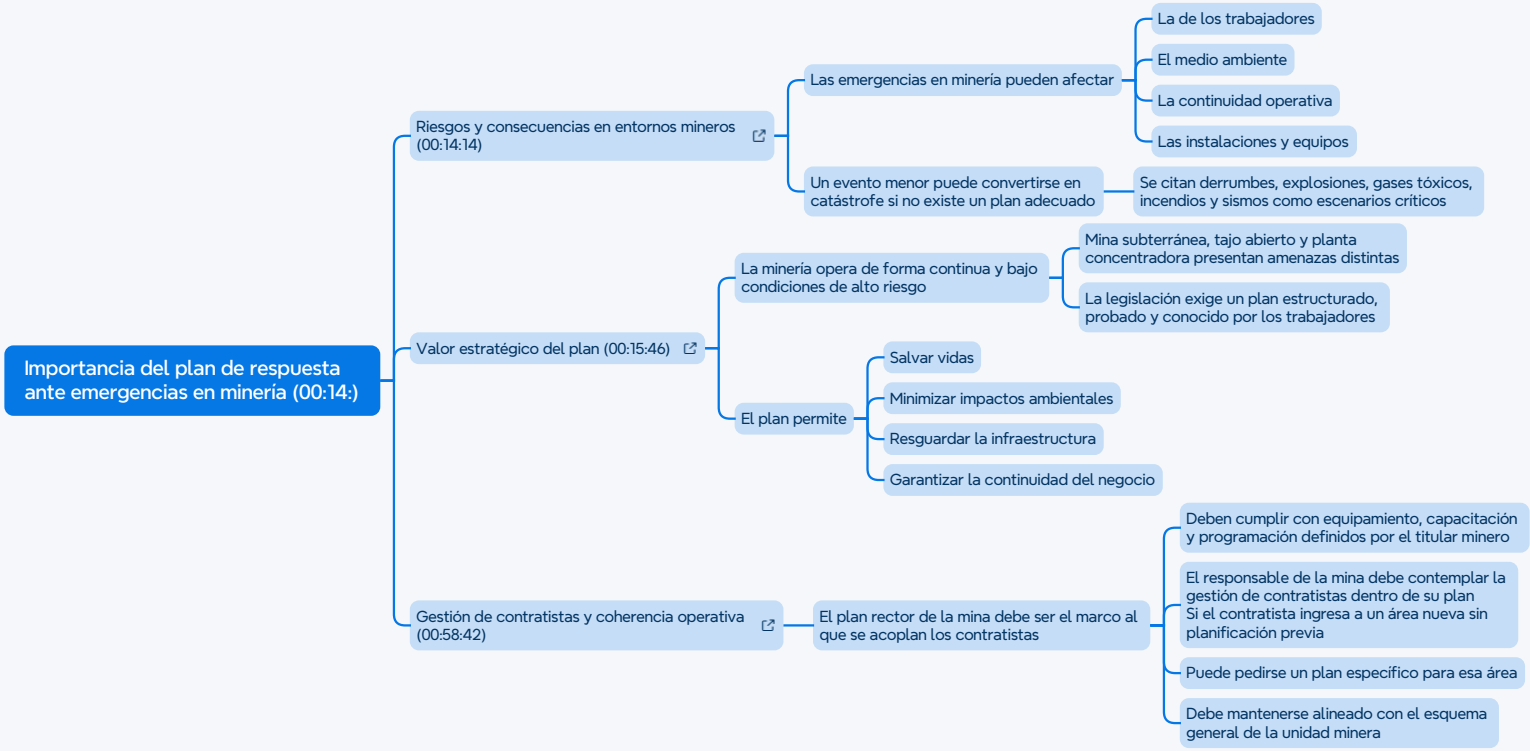
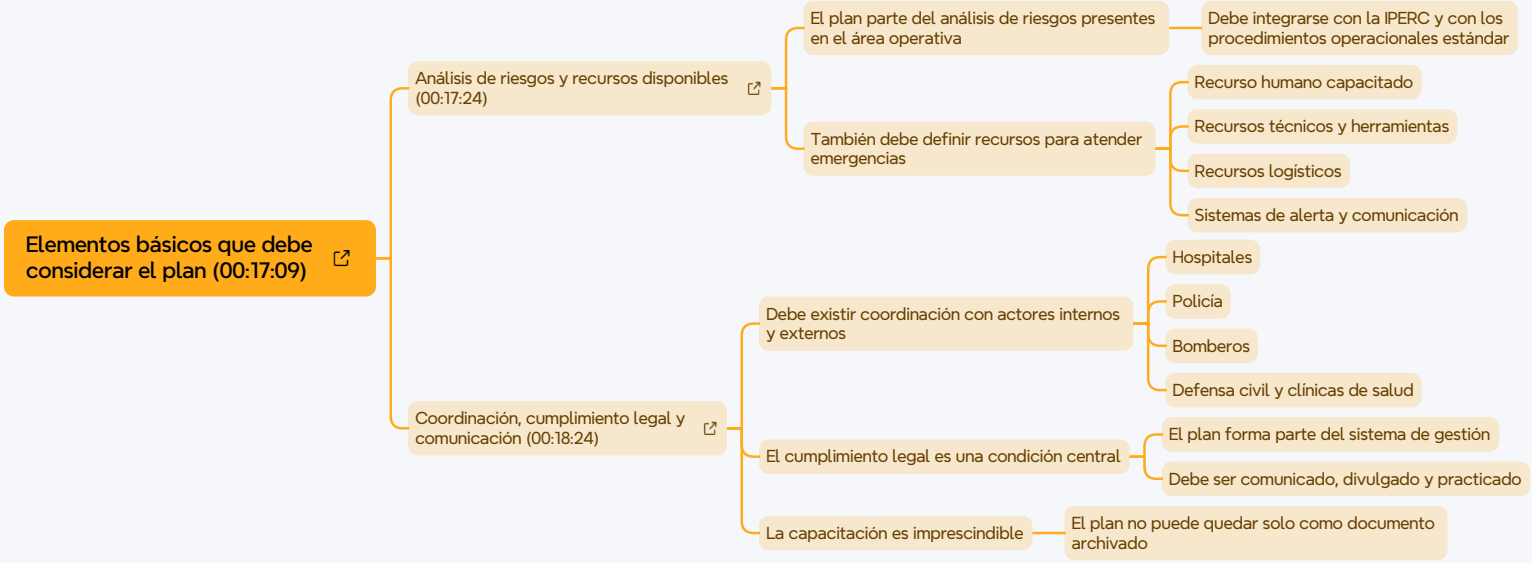
EDU MIN


CLASE 19: RESPUESTAS ESPECIALIZADAS A EMERGENCIAS EN MINERÍA: DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL - 1RA PARTE
Introducción a la clase y objetivos generales (00:00:09)
Importancia del plan de respuesta ante emergencias en minería (00:14:)
Elementos básicos que debe considerar el plan (00:17:09)
Disposiciones específicas, apoyo internacional y elaboración del plan (00:43:35)
Reglamento minero y estructura técnica del plan (00:32:31)
Marco legal nacional aplicado al plan de emergencia (00:20:24)

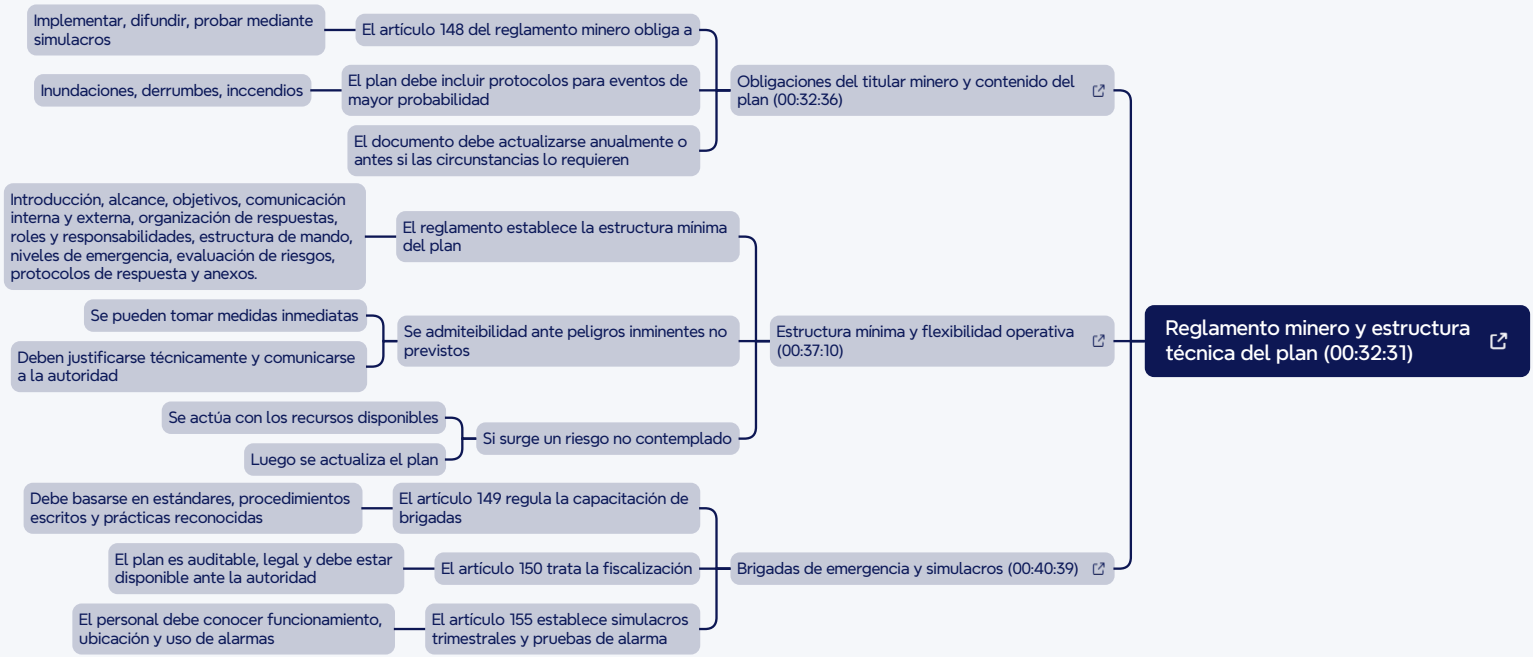

Introducción a la clase y objetivos generales (00:00:09)
Presentación del tema y enfoque de trabajo (00:09:52)
La clase se centra en los planes de respuesta ante emergencias en minería
Se presentan como un componente clave del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
Su importancia se relaciona con el alto riesgo de las operaciones mineras y con la necesidad de anticipar, coordinar y probar la respuesta
El objetivo es desarrollar una visión técnica sobre
Elaboración del plan
Implementación
Mejora continua
Capacitación del personal
Gestión de contratistas
Uso de inteligencia artificial como apoyo
Uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo (00:12:04)
La inteligencia artificial se plantea como complemento del trabajo técnico
Se mencionan herramientas como Notebook LM, Kimi, Dixit y otras
No sustituye el criterio profesional ni la revisión documental
Se advierte sobre las "alucinaciones" de la IA
Puede generar respuestas incorrectas
La información debe verificarse antes de usarla
Se muestra su utilidad para obtener estructuras iniciales del plan
Puede ayudar a ordenar objetivos, alcance, riesgos, procedimientos y anexos
Siempre requiere validación con información real de campo

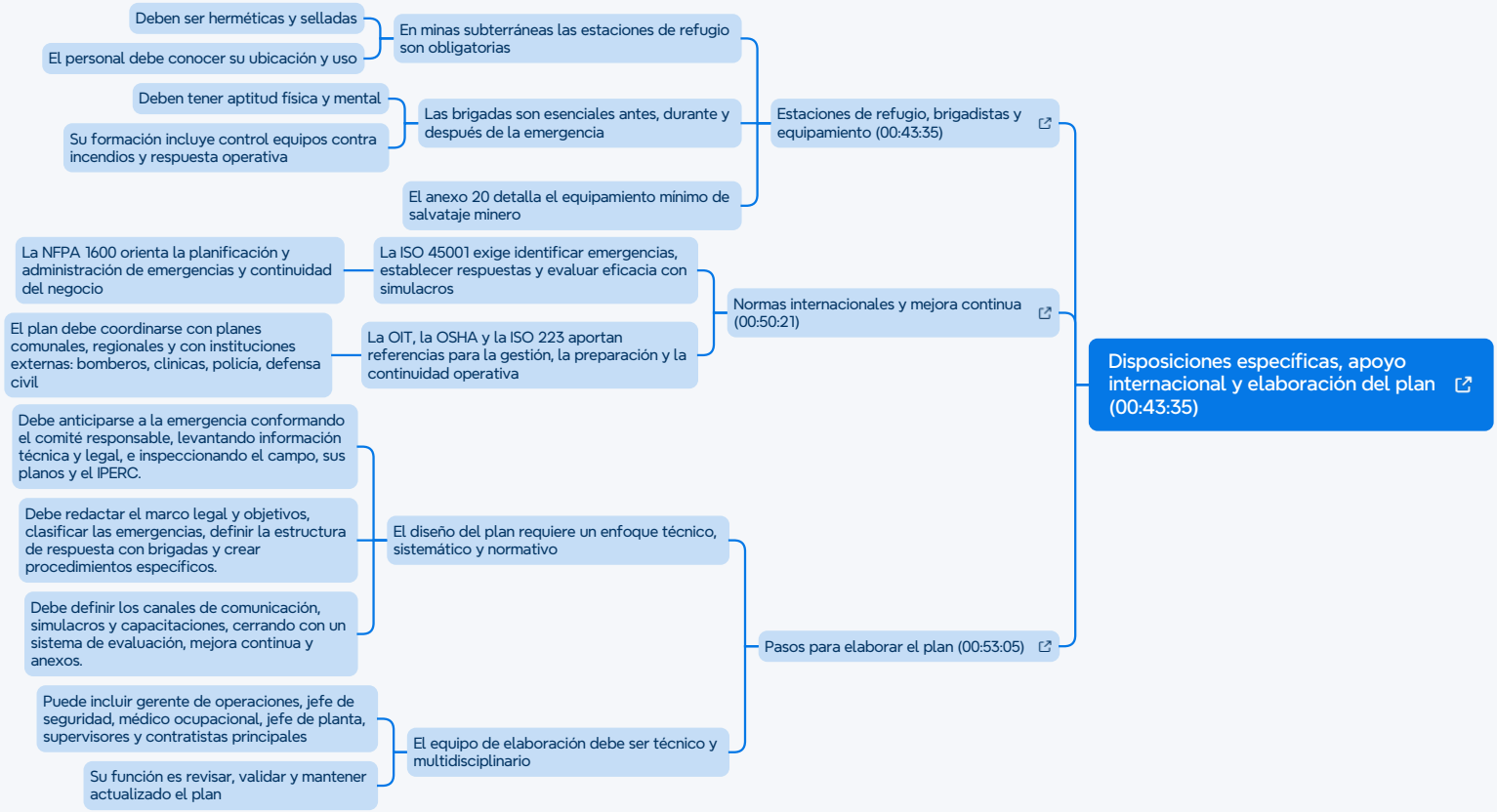

Importancia del plan de respuesta ante emergencias en minería (00:14:)
Riesgos y consecuencias en entornos mineros (00:14:14)
Las emergencias en minería pueden afectar
La de los trabajadores
El medio ambiente
La continuidad operativa
Las instalaciones y equipos
Un evento menor puede convertirse en catástrofe si no existe un plan adecuado
Se citan derrumbes, explosiones, gases tóxicos, incendios y sismos como escenarios críticos
Valor estratégico del plan (00:15:46)
La minería opera de forma continua y bajo condiciones de alto riesgo
Mina subterránea, tajo abierto y planta concentradora presentan amenazas distintas
La legislación exige un plan estructurado, probado y conocido por los trabajadores
El plan permite
Salvar vidas
Minimizar impactos ambientales
Resguardar la infraestructura
Garantizar la continuidad del negocio
Gestión de contratistas y coherencia operativa (00:58:42)
El plan rector de la mina debe ser el marco al que se acoplan los contratistas
Deben cumplir con equipamiento, capacitación y programación definidos por el titular minero
El responsable de la mina debe contemplar la gestión de contratistas dentro de su plan
Si el contratista ingresa a un área nueva sin planificación previa
Puede pedirse un plan específico para esa área
Debe mantenerse alineado con el esquema general de la unidad minera


Elementos básicos que debe considerar el plan (00:17:09)
Análisis de riesgos y recursos disponibles (00:17:24)
El plan parte del análisis de riesgos presentes en el área operativa
Debe integrarse con la IPERC y con los procedimientos operacionales estándar
También debe definir recursos para atender emergencias
Recurso humano capacitado
Recursos técnicos y herramientas
Recursos logísticos
Sistemas de alerta y comunicación
Coordinación, cumplimiento legal y comunicación (00:18:24)
Debe existir coordinación con actores internos y externos
Hospitales
Policía
Bomberos
Defensa civil y clínicas de salud
El cumplimiento legal es una condición central
El plan forma parte del sistema de gestión
Debe ser comunicado, divulgado y practicado
La capacitación es imprescindible
El plan no puede quedar solo como documento archivado



- Marco legal nacional aplicado al plan de emergencia (00:20:24)
  - Ley 29783 y participación de los trabajadores (00:22:19)
    - La Ley 29783 resp el plan dentro del sistema de gestión
      - El artículo 24 resalta la participación de los trabajadores
      - El empleador debe consultar, informar y capacitar sobre emergencias
    - El plan debe ser un documento vivo
      - Debe involucrar a quienes trabajan en las áreas de riesgo
      - Debe ser entendido por el personal y por los contratistas
  - Preparación para emergencias y actuación ante peligro inminente (00:25:45)
    - El artículo 39 incluye la preparación y respuesta ante emergencias dentro de la gestión de riesgos
    - El artículo 63 regula la actuación ante peligro inminente
      - El empleador debe dar instrucciones para interrumpir actividades
      - También permite abandonar el lugar de trabajo si es necesario
  - Reglamento, evacuación y deberes operativos (00:27:52)
    - El reglamento incorpora la preparación y respuesta a emergencias como objetivo de la gestión
      - El artículo 39 literal b lo establece de forma expresa
    - El artículo 57 literal f exige incluir este tema en el reglamento interno
      - Especialmente para empleadores con más de 20 trabajadores
    - El artículo desarrolla disposiciones generales
      - Información y comunicación interna
      - Coordinación con autoridades
      - Primeros auxilios, asistencia médica, extinción de incendios y evacuación
      - Ejercicios periódicos y simulacros
    - El plan debe contemplar el traslado de heridos
      - Incluye recursos propios o convenios externos
      - La ambulancia no siempre aparece como obligación literal, pero puede ser necesaria según la evaluación de riesgo y la distancia al centro asistencial


Reglamento minero y estructura técnica del plan (00:32:31)
Obligaciones del titular minero y contenido del plan (00:32:36)
El artículo 148 del reglamento minero obliga a
Implementar, difundir, probar mediante simulacros
El plan debe incluir protocolos para eventos de mayor probabilidad
Inundaciones, derrumbes, inccendios
El documento debe actualizarse anualmente o antes si las circunstancias lo requieren
Estructura mínima y flexibilidad operativa (00:37:10)
El reglamento establece la estructura mínima del plan
Introducción, alcance, objetivos, comunicación interna y externa, organización de respuestas, roles y responsabilidades, estructura de mando, niveles de emergencia, evaluación de riesgos, protocolos de respuesta y anexos.
Se admiteibilidad ante peligros inminentes no previstos
Se pueden tomar medidas inmediatas
Deben justificarse técnicamente y comunicarse a la autoridad
Si surge un riesgo no contemplado
Se actúa con los recursos disponibles
Luego se actualiza el plan
Brigadas de emergencia y simulacros (00:40:39)
El artículo 149 regula la capacitación de brigadas
Debe basarse en estándares, procedimientos escritos y prácticas reconocidas
El artículo 150 trata la fiscalización
El plan es auditable, legal y debe estar disponible ante la autoridad
El artículo 155 establece simulacros trimestrales y pruebas de alarma
El personal debe conocer funcionamiento, ubicación y uso de alarmas


Disposiciones específicas, apoyo internacional y elaboración del plan (00:43:35)
Estaciones de refugio, brigadistas y equipamiento (00:43:35)
En minas subterráneas las estaciones de refugio son obligatorias
Deben ser herméticas y selladas
El personal debe conocer su ubicación y uso
Las brigadas son esenciales antes, durante y después de la emergencia
Deben tener aptitud física y mental
Su formación incluye control equipos contra incendios y respuesta operativa
El anexo 20 detalla el equipamiento mínimo de salvataje minero
Normas internacionales y mejora continua (00:50:21)
La ISO 45001 exige identificar emergencias, establecer respuestas y evaluar eficacia con simulacros
La NFPA 1600 orienta la planificación y administración de emergencias y continuidad del negocio
La OIT, la OSHA y la ISO 223 aportan referencias para la gestión, la preparación y la continuidad operativa
El plan debe coordinarse con planes comunales, regionales y con instituciones externas: bomberos, clínicas, policía, defensa civil
Pasos para elaborar el plan (00:53:05)
El diseño del plan requiere un enfoque técnico, sistemático y normativo
Debe anticiparse a la emergencia conformando el comité responsable, levantando información técnica y legal, e inspeccionando el campo, sus planos y el IPERC.
Debe redactar el marco legal y objetivos, clasificar las emergencias, definir la estructura de respuesta con brigadas y crear procedimientos específicos.
Debe definir los canales de comunicación, simulacros y capacitaciones, cerrando con un sistema de evaluación, mejora continua y anexos.
El equipo de elaboración debe ser técnico y multidisciplinario
Puede incluir gerente de operaciones, jefe de seguridad, médico ocupacional, jefe de planta, supervisores y contratistas principales
Su función es revisar, validar y mantener actualizado el plan